

위성유도제어 – LAB#4

2022311224 이진진

1-1) animation_code_space shuttle.m

```

1  % Animation code (by 이승희)
2  load shuttle.mat;
3  [row_fig,col_fig] = size(face);
4
5  fig = figure(1);
6  clf
7  grid on
8  set(gcf, 'color', 'w', 'nextplot', 'replacechildren', 'renderer', 'zbuffer');
9  set(gca, 'Xlim', [-8 8], 'ylim', [-8 8], 'zlim', [-8 8]);
10 hold(gca, 'on')
11 title('Rotational Motion of Shuttle without Controller')
12
13 video_object = VideoWriter('movie01.avi');
14 video_object.FrameRate = 20;
15 open(video_object);
16
17 view(3);
18
19 % body rotation in the inerital frame
20
21 N = length(out.Euler_angles);
22 for index = 1:N;
23
24     phi = out.Euler_angles(index,1);
25     theta = out.Euler_angles(index,2);
26     psi = out.Euler_angles(index,3);
27
28     R=rotmat(phi, theta, psi);
29
30     if index~=1
31         delete(fig_list);
32         clear fig_list;
33     end
34
35     for i_row=1:row_fig
36
37         if isnan(face(i_row,4))
38             vertex_number = zeros(1,3);
39             vertex = zeros(3,3);
40
41             for i_col = 1:3
42                 vertex_number(i_col) = face(i_row, i_col);
43                 vertex(i_col,:) = vert(vertex_number(i_col),:);
44             end
45
46             v_rot1 = R*vertex(1,:);
47             v_rot2 = R*vertex(2,:);
48             v_rot3 = R*vertex(3,:);
49
50             xdata = [v_rot1(1), v_rot2(1), v_rot3(1)];
51             ydata = [v_rot1(2), v_rot2(2), v_rot3(2)];
52             zdata = [v_rot1(3), v_rot2(3), v_rot3(3)];
53             fig_list(i_row) = patch(xdata, ydata, zdata, 'w');
54             hold on
55
56         else
57             vertex_number = zeros(1,4);
58             vertex = zeros(4,3);
59
60             for i_col = 1:4
61                 vertex_number(i_col) = face(i_row, i_col);
62                 vertex(i_col,:) = vert(vertex_number(i_col),:);
63             end
64
65             v_rot1 = R*vertex(1,:);
66             v_rot2 = R*vertex(2,:);
67             v_rot3 = R*vertex(3,:);
68             v_rot4 = R*vertex(4,:);
69
70             xdata = [v_rot1(1), v_rot2(1), v_rot3(1), v_rot4(1)];
71             ydata = [v_rot1(2), v_rot2(2), v_rot3(2), v_rot4(2)];
72             zdata = [v_rot1(3), v_rot2(3), v_rot3(3), v_rot4(3)];
73             fig_list(i_row) = patch(xdata, ydata, zdata, 'w');
74             hold on
75
76         end
77     end
78

```

파일을 불러온 후
face 행렬 row와 column의 크기를 설정

다음과 같은 설정으로 그래프를 생성
movie01.avi 이름으로 비디오파일을 생성
비디오 프레임은 20으로 설정

3차원으로 실행

simulink에 out.Euler_angles 이름으로 저장된 행렬의 행의 개수를 저장

현재 시각의 3개의 변수를 해당 변수에 저장

위에서 설정한 3개의 변수를 이용해 Orbit에서 Body Frame으로 변환하는 행렬을 생성

index가 1인 경우에는 기존의 fig_list를 삭제

행의 개수만큼 반복

face의 4행이 nan인 경우, vertex_number를 (0,0,0)으로 vertex를 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 으로 설정

face의 1, 2, 3열을 vertex_number에 대입 위의 결과값을 vertex에 대입

body frame의 vertex

위에서 구한 v_rot을 이용하여 body의 x, y, z 축을 구한다

x, y, z data로 생성된 다각형을 fig_list에 추가

같은과정 반복

```

편집기 - C:\Users\이진진\Desktop\유도제어 과제파일\animation_code_spaceshuttle.m
animation_code_spaceshuttle.m  rotmat.m  +
81
82     drawnow ;
83     pause_time를 이용해 정지 시간을 지정
84     if index ==1
85         pause_time = out.Euler_angles(index , 4)*0.00001;  index가 1이면 해당 시간에 0.00001을 곱한다
86     else
87         pause_time = (out.Euler_angles(index , 4)-out.Euler_angles(index-1, 4))*0.00001;
88     end
89     pause_time = (out.Euler_angles(index , 4)-out.Euler_angles(index-1, 4))*0.00001;
90     pause(pause_time); pause_time 만큼 일시정지 후 재개
91     writeVideo( video_object, getframe(fig));
92     배열의 데이터를 video_object에 연결
93 end
94     getframe(fig)로 현재의 timestep에서 Figure창을 영상에 추가
95     close(video_object);
96
97

```

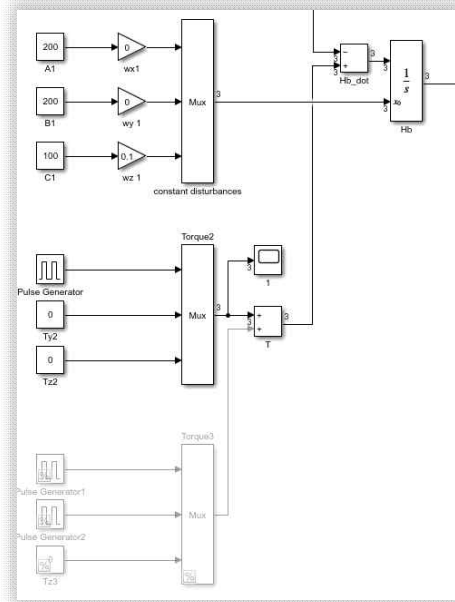
1-2) rotmat_roll_pitch_yaw.m

```

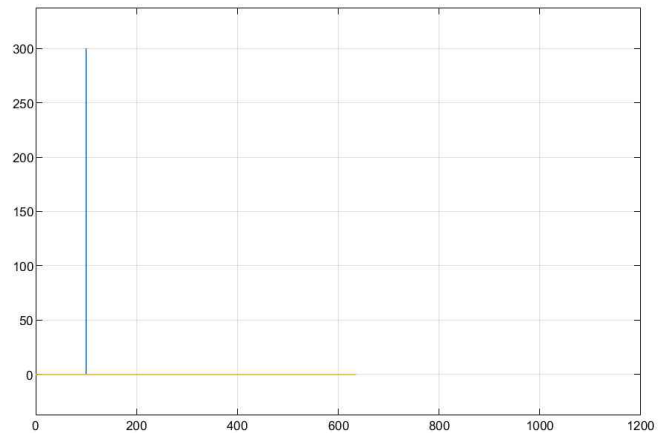
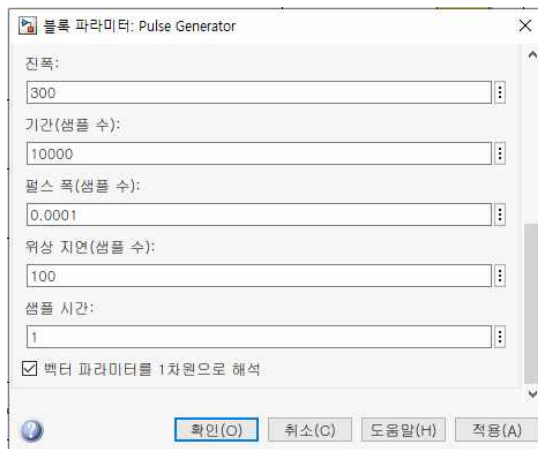
편집기 - C:\Users\이진진\Desktop\유도제어 과제파일\rotmat.m
animation_code_spaceshuttle.m  rotmat.m  +
1
2  % rotation matrix (orbital frame (or inertial frame) --> body frame) |
3  function R=rotmat(phi,theta,psi)  orbit frame에서 body frame으로 변환하는
4                                     R=rotation matrix의 성분을 세 변수(phi, theta, psi)를 이용하여 설정
5
6  C11=cos(theta)*cos(psi);
7  C12=cos(theta)*sin(psi);
8  C13=-sin(theta);
9  C21=sin(phi)*sin(theta)*cos(psi)-cos(phi)*sin(psi);
10 C22=sin(phi)*sin(theta)*sin(psi)+cos(phi)*cos(psi);
11 C23=sin(phi)*cos(theta);
12 C31=cos(phi)*sin(theta)*cos(psi)+sin(phi)*sin(psi);
13 C32=cos(phi)*sin(theta)*sin(psi)-sin(phi)*cos(psi);
14 C33=cos(phi)*cos(theta);
15
16 R=[C11 C12 C13; C21 C22 C23; C31 C32 C33];
17
18 성분들 나열하여 3x3 matrix인 R을 생성

```

2-a)

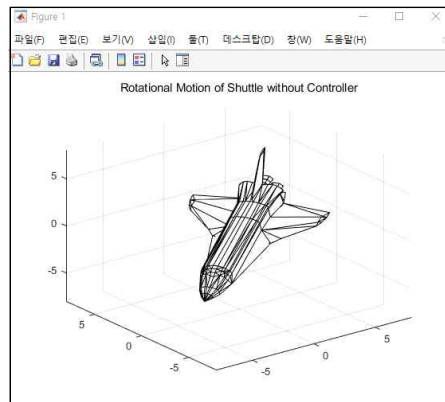
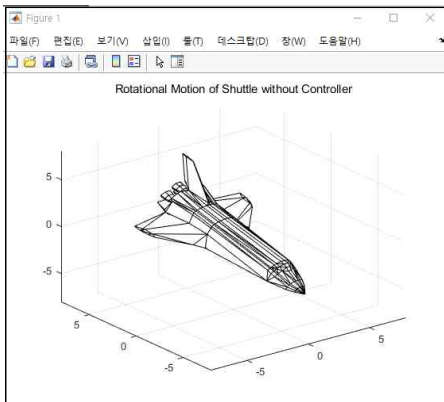
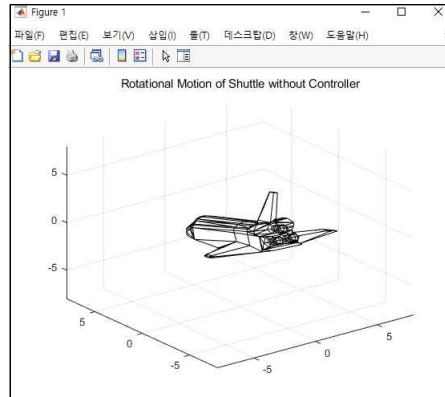
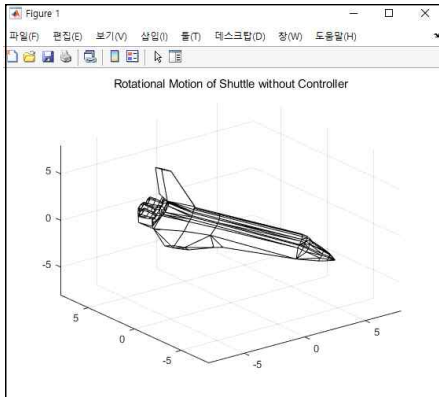


작성한 코드의 일부를 첨부하였다. 초기의 roll-pitch-yaw의 값은 0으로 설정하였고 moment of inertial tensor는 문제와 같이 각각 200, 200, 100으로 설정한 모습이다. 100초 후 Torque를 가하기 위해 simulink에 pulse generator 파라미터 블록을 추가하였다. 첫 번째로 준 pulse에 대해 입력한 정보와 결과로 출력된 비행체의 모습은 다음 페이지에 첨부하였다. (문제 3에서 쓰일 두 번째 pulse는 지금은 쓰이지 않으므로 주석처리 해 두었다.)

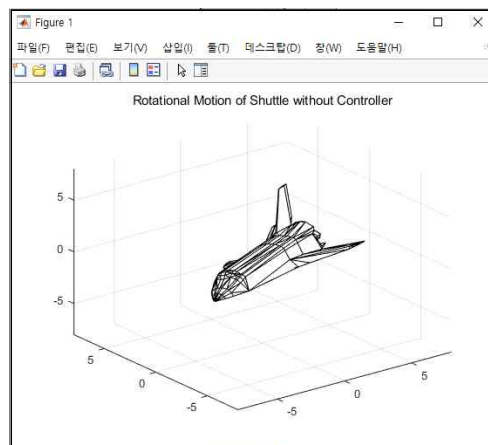
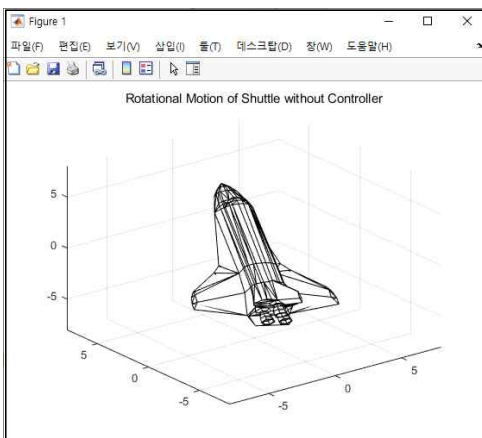


입력한 값에 따라 발생한 impulse의 그래프가 다음과 같이 출력되었다.

2-b)

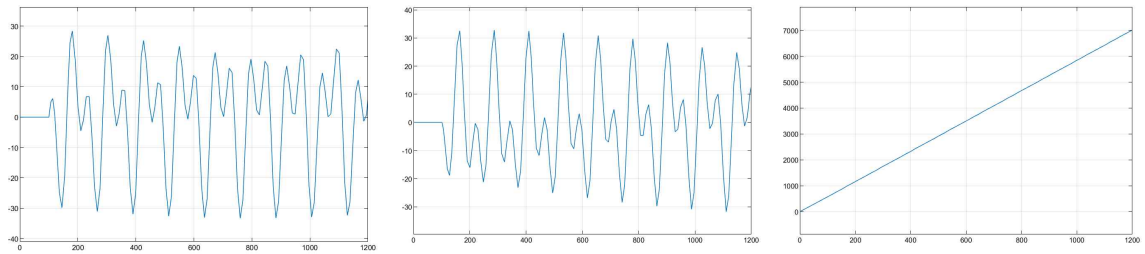


impulse를 가하기 전의 100초 까지는 yaw축을 기준으로 pure spin을 하는 비행체의 애니메이션을 확인할 수 있었다.

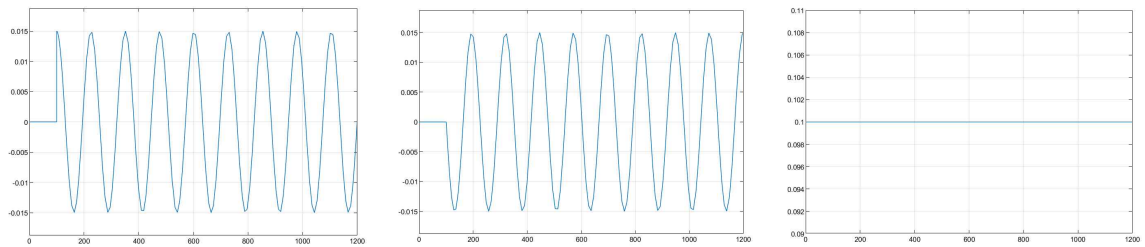


하지만 Transverse axis에 대해 impulse를 가한 이후에는 prograde precession 하는 모습을 볼 수 있었다.

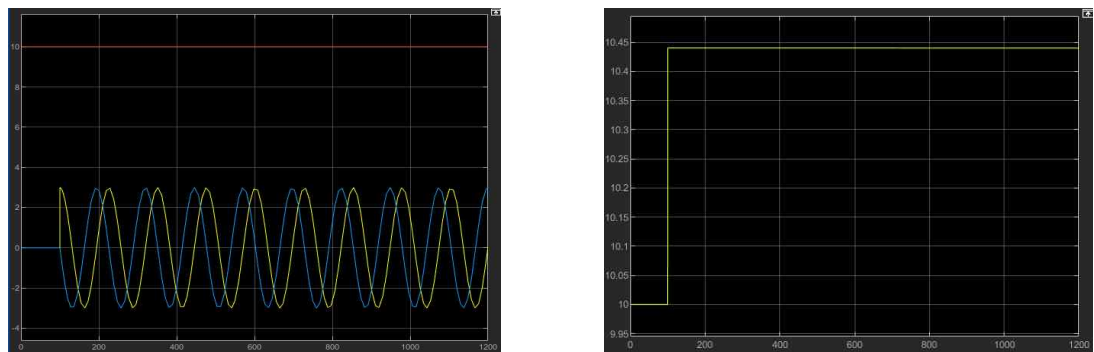
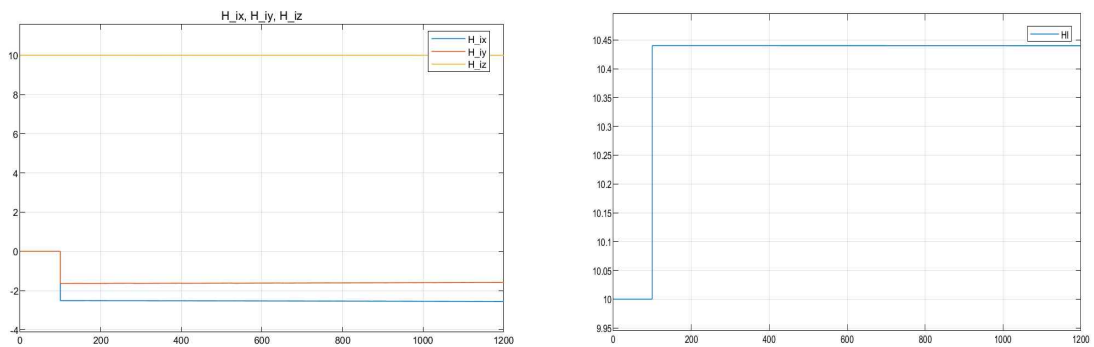
2-c)



비행체의 Roll-Pitch-Yaw angle을 나타낸 그래프이다. 100초 이후에 반복적인 변화가 생기는 Roll과 Pitch에 비해 Yaw는 precession과 상관없이 일정하게 증가하는 모습을 보였다.



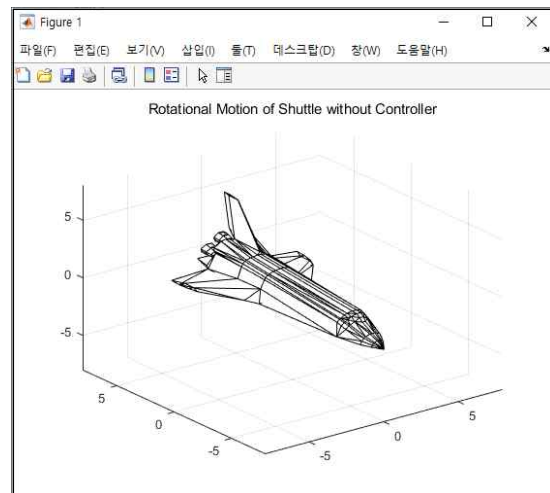
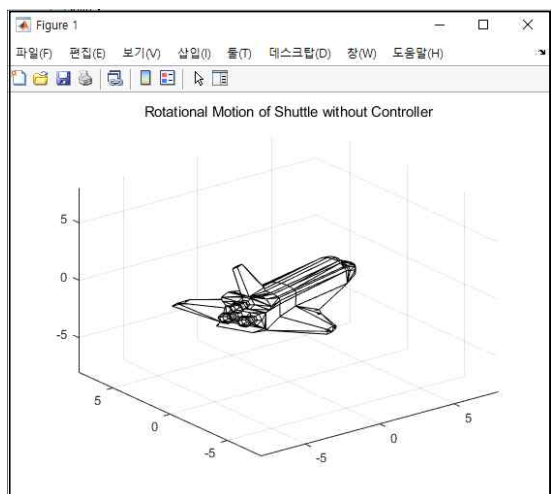
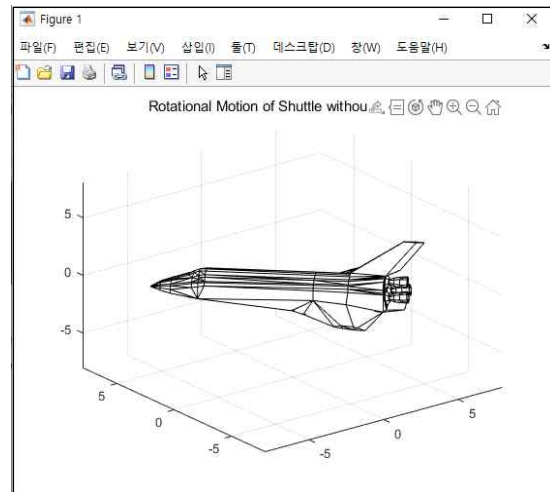
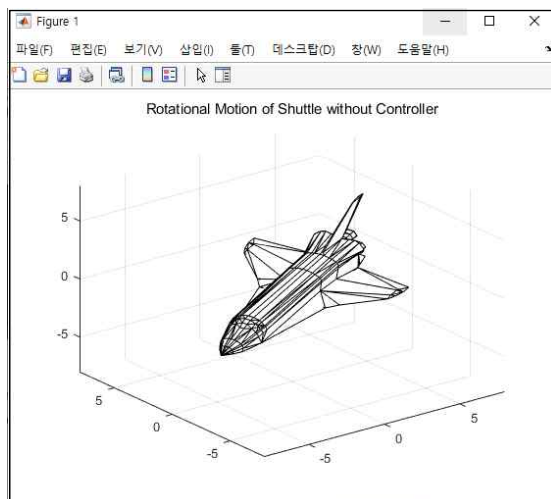
이번에는 N_{ω}^B 의 그래프를 살펴보자. 마찬가지로 반복적인 변화가 있는 ω_1 과 ω_2 에 비해 일정한 값을 유지하는 ω_3 의 양상을 확인할 수 있었다.



다음은 순서대로 inertial frame과 body frame에서의 angular momentum을 나타낸 것이다. 각 결과의 오른쪽 그래프에서 알 수 있듯이 순간적인 Torque에 의해 100초 구간에서 angular momentum의 변화가 있음을 알 수 있다.

2-d)

수업시간에 배운 내용을 simulation에서 검증해보기 위해 $A < C$ 인 수를 설정해보았다. 예를 들어 $A=100$, $B=100$, $C=200$ 인 경우에는 retrograde precession을 할 것이다.



예상대로 앞에서 다루었던 문제들과 반대의 결과가 나왔으며 위의 그림과 같은 순서로 retrograde를 하는 것을 알 수 있었다. 또한 A와 B를 같은 수로 입력했기 때문에 이번에도 Yaw축을 기준으로 회전하는 모습을 보였다.

3) 주어진 초기조건에 의해 복잡하게 회전하는 비행체를 precess하도록 torque를 가하는 문제이다. 이를 해결하기 위해 수업시간에 다룬 내용으로 계산을 해보았다.

$$\alpha = \frac{C-A}{A} \Omega \Rightarrow \frac{100-200}{200} \cdot 0.1 = -0.05$$

$$\omega_1 = \omega_0 \cos[\alpha(t-t_0)] = \omega_0 \cos(-0.05(t-100))$$

$$\omega_2 = \omega_0 \sin[\alpha(t-t_0)] = \omega_0 \sin(-0.05(t-100))$$

우선 위의 공식에 따라 α 와 ω_1 , ω_2 를 계산했다. A와 C는 주어진 moment of inertia tensor 이고 Ω 는 $\hat{b}_3$ 의 angular velocity 값을 대입했다.

$$H_{b_1} = I_1 \omega_0$$

$$\omega_0 = \frac{H_{b_1}}{I_1} = \frac{3}{200} = 0.015$$

초기의 angular velocity ω_0 는 간단한 공식으로 위와 같이 계산할 수 있다.

$$\vec{H} \cdot \hat{b}_3 = I_1 |\vec{H}| \cos \theta$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{\vec{H} \cdot \hat{b}_3}{|\vec{H}|} = \frac{C\Omega}{\sqrt{A^2\omega_0^2 + C^2\Omega^2}} = \frac{100 \cdot 0.1}{\sqrt{200^2 \cdot 0.015^2 + 100^2 \cdot 0.1^2}}$$

$$= 0.9578$$

$$\therefore \theta = \cos^{-1}(0.9578) = 16.7^\circ$$

벡터의 dot product를 통해 $\vec{H}$ 와 $\hat{b}_3$ 의 관계식을 찾아낼 수 있고 사잇값 θ 를 계산하였다.

$$\omega_1^2 + \omega_2^2 = \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta = \omega_0^2$$

$$\Rightarrow \dot{\phi} = \frac{\omega_0}{\sin \theta} = \frac{0.015}{\sin(6.7)} = 0.0522$$

$$\dot{\psi} = \frac{C \dot{\phi}}{(A-C) \cos \theta} = \frac{100 \cdot 0.0522}{100 \cdot 0.9578} = 0.0545$$

$$\Delta t = \frac{\pi}{\dot{\psi}} = 57.6 \text{ s}$$

이제 $\dot{\phi}$ 와 $\dot{\psi}$ 를 순서대로 계산할 수 있고 $\dot{\psi}$ 를 통해 precession하는 동안 걸리는 시간을 구할 수 있다. 계산한 결과는 57.6초 정도이다. 따라서 처음 impulse 이후인 100초 후로부터 57.6초가 지난 시점에서 pulse를 가해준다.

$$b_1 : \Delta H \cdot \cos \theta = 3 \times 0.9578 = 2.8735$$

$$b_2 : \Delta H \cdot \sin \theta = 3 \times 0.2873 = 0.8621$$

마지막 단계로 Body axis를 기준으로 한 $\hat{b}_1$ 과 $\hat{b}_2$ 방향으로 가해야 할 pulse를 구한다.

블록 파라미터: Pulse Generator1

진폭: 287.35

기간(샘플 수): 10000

펄스 폭(샘플 수): 0.0001

위상 지연(샘플 수): 157.6

샘플 시간: 1

☒ 벡터 파라미터를 1차원으로 해석

확인(O) 취소(C) 도움말(H) 적용(A)

블록 파라미터: Pulse Generator2

진폭: 86.21

기간(샘플 수): 10000

펄스 폭(샘플 수): 0.0001

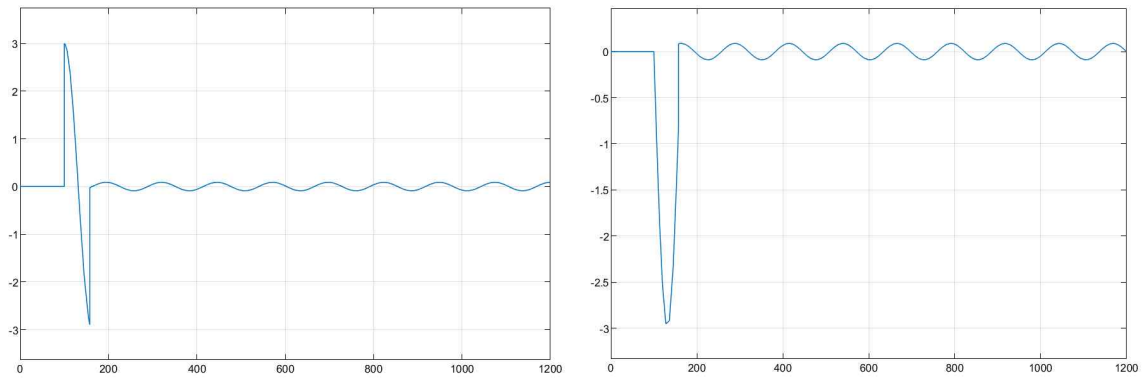
위상 지연(샘플 수): 157.6

샘플 시간: 1

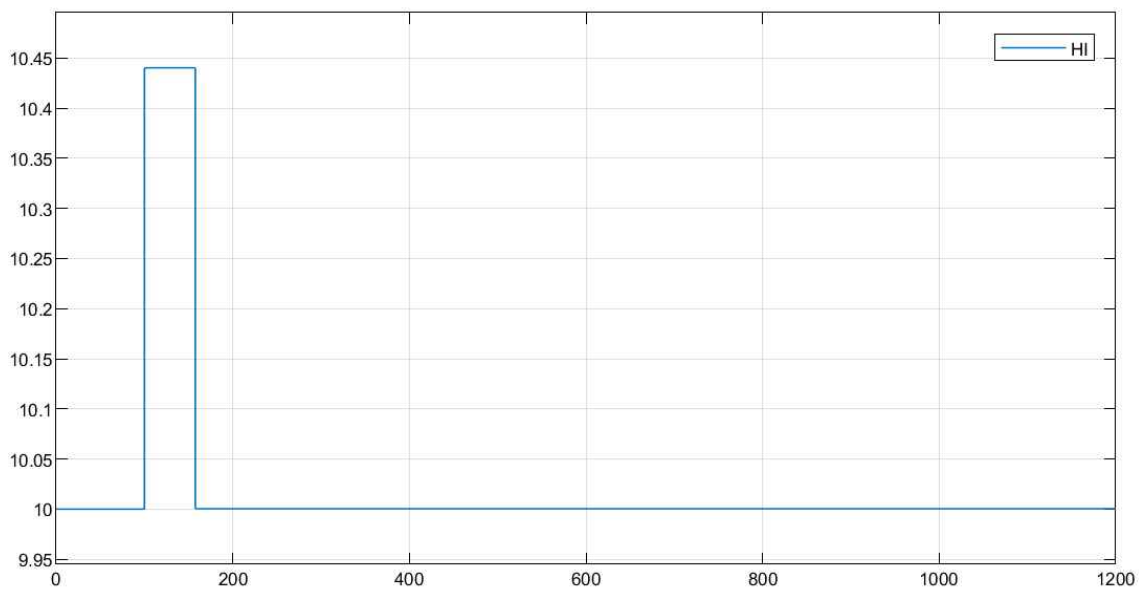
☒ 벡터 파라미터를 1차원으로 해석

확인(O) 취소(C) 도움말(H) 적용(A)

위에서 구한 정보를 torque2에 다음과 같이 입력하여 simulation을 해본다.



Body axis의 angular momentum을 $\hat{b}_1$ 과 $\hat{b}_2$ 의 변화를 나타낸 그래프이다. 운동시작 후 100초 후, 첫 번째 torque에 의해 방향이 변하고 두 번째 torque에 의해 다시 0에 가까운 값으로 수렴하게 되는 것을 볼 수 있다.



Body axis의 총 angular momentum 역시 첫 번째 torque를 가하기 전의 초기 값으로 돌아간 것을 볼 수 있었으며 purespin을 하도록 torque를 가하는데 성공했다고 결론을 내릴 수 있었다.